

Matplotlib 数据可视化与探索性分析 (EDA)

Python 数据分析 · 第 3 讲

慧编学伴 · Python 数据分析课程资料

学习目标

- 理解 EDA 的目标：分布、关系、趋势、异常
- 掌握折线图、柱状图、散点图、直方图与箱线图
- 了解 Seaborn 统计图层的适用场景
- 完成一份含 4 张图的分析小报告结构

1. 探索性数据分析 (EDA)

EDA 不追求复杂模型，而是通过统计量与可视化快速理解数据。常用步骤：describe → 缺失/异常 → 单变量分布 → 双变量关系 → 时间趋势。

2. Matplotlib 基础

Figure 与 Axes: fig, ax = plt.subplots() 推荐写法。

折线图：趋势；柱状图：类别对比；散点图：相关；直方图/箱线图：分布。

注意：中文标签需配置字体（如 SimHei / 微软雅黑），避免乱码。

3. Seaborn 补充

sns.histplot、kdeplot 绘制分布；sns.heatmap 展示相关矩阵；sns.boxplot 对比组间差异。风格统一、默认配色适合报告。

4. 报告结构建议

① 数据概览 ② 核心指标 KPI ③ 维度拆解 ④ 异常与结论 ⑤ 后续建模方向

代码示例

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Microsoft YaHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

df = pd.read_csv('orders.csv', parse_dates=['order_time'])

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))

# ■■■
daily = df.groupby(df['order_time'].dt.date)['amount'].sum()
axes[0,0].plot(daily.index, daily.values)
axes[0,0].set_title('■■■■■■■■')

# ■■■■
cat = df.groupby('category')['amount'].sum().sort_values(ascending=False)
axes[0,1].bar(cat.index, cat.values)
axes[0,1].tick_params(axis='x', rotation=30)
# ■■■■■■ vs ■■
```

```
axes[1,0].scatter(df['quantity'], df['amount'], alpha=0.5, s=10)
```

■■■■■■

```
sns.boxplot(data=df, x='region', y='amount', ax=axes[1,1])
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.savefig('eda_report.png', dpi=150)
```

练习题

1. 绘制某列的直方图与核密度曲线，并标注均值线。
2. 用 heatmap 展示数值型字段的相关矩阵，隐藏上三角。
3. 按 weekday 聚合订单量，绘制柱状图并添加数据标签。
4. 发现 3 个可能的异常点（IQR 法），在散点图中高亮。
5. 撰写 200 字 EDA 小结：数据质量、主要发现、后续建议。

参考资料

- 北京理工大学《Python 数据分析与展示》MOOC（NumPy / Pandas / Matplotlib 体系）
- 博雅数智《Python 数据分析》课程大纲（NumPy→Pandas→可视化）
- LeeMeng《資料科學家的 pandas 實戰手冊》（DataFrame 清洗与汇总）
- pandas 官方文档：<https://pandas.pydata.org/docs/>
- NumPy 官方文档：<https://numpy.org/doc/>